Badanie drgań wahadła matematycznego

Julia Piołun-Noyszewska, Igor Mirowski

30.03.2026

Celem badania było wyznaczenie wartości przyspieszenia ziemskiego na podstawie okresu drgań wahadła przy pomocy elektronicznego licznika okresów oraz ręcznego stopera. Badane były też czasy różnych wielokrotności okresu dla różnych długości wahadła. Analizowano zgodność danych z rozkładem normalnym, zależności odchylenia standardowego i niepewności średniej od liczby pomiarów, a także wprowadzenie testu t-Studenta. W laboratorium wyznaczono stałą grawitacji $g = 9,786 \pm 0,028\ \frac{m}{s^2}$.

1 Wprowadzenie

Układ można uznać za przybliżony model wahadła matematycznego, jeśli znajduje się on w jednorodnym polu grawitacyjnym, nie działają na niego żadne inne siły i składa się z nici o pomijalnie małej masie, odpowiednio dużej długości l oraz niewielkiego i ciężkiego odważnika, który można przybliżyć do masy punktowej m. W takiej sytuacji siła działająca na wychylony o kąt ϕ odważnik w kierunku transwersalnym jest równa:

$$F_\phi = mg \sin \phi. \tag{1}$$

Dla dostatecznie małych kątów wychylenia ($\phi < 5°$) możemy skorzystać z przybliżenia $\sin \phi \approx \phi$, dzięki czemu siła działająca na układ staje się wprost proporcjonalna do wychylenia, a ruch wahadła można opisać modelem oscylatora harmonicznego. Układ wykonuje wtedy drgania o częstości kołowej:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}, \tag{2}$$

Okres drgań jest powiązany z częstością kołową zależnością $T = \frac{2\pi}{\omega}$, otrzymujemy więc wzór na okres drgań wahadła matematycznego dla małych amplitud:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}. \tag{3}$$

Przekształcając powyższe równanie, można wyznaczyć wzór pozwalający obliczyć przyspieszenie grawitacyjne na podstawie zmierzonej długości nici oraz okresu drgań wahadła:

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}. \tag{4}$$

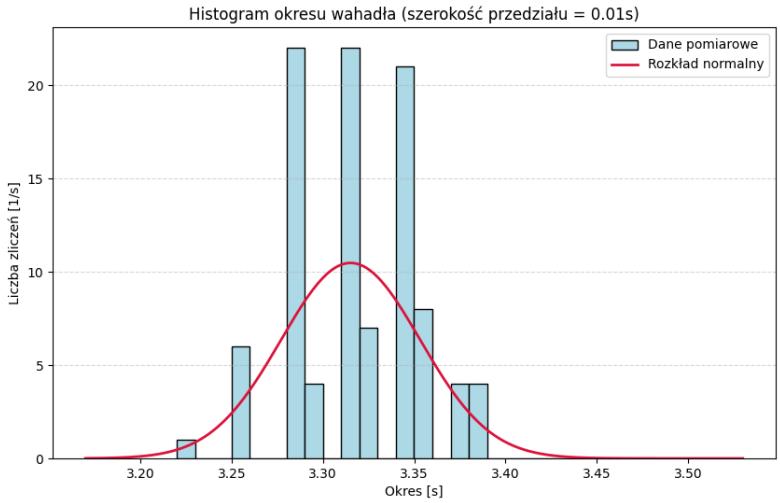
2 Układ doświadczalny

Układ doświadczalny składał się z zawieszonej na cienkiej nitce kuli o średnicy $(50,7 \pm 0,1)$ mm, niepewność pomiaru przyjęto równą 0,1 mm, ponieważ odpowiada ona rozdzielczości użytej suwmiarki„ elektronicznego licznika okresów oraz ręcznego stopera, pozwalającego na odczyt czasu z rozdzielczością 0,01 s, obsługiwanego przez eksperymentatora. Przed rozpoczęciem każdego z pomiarów wyznaczona została długość l wahadła poprzez odjęcie od nominalnej wysokości punktu zawieszenia nad podłogą, podanej z dokładnością $\Delta = 2$ mm, promienia kuli oraz wysokości nad podłogą, zmierzonej z użyciem taśmy mierniczej, pozwalającej na odczyt długości z dokładnością 1 mm. Następnie dla pierwszej długości liczony był okres z odpowiednio: stu pomiarów pojedynczego okresu, pięćdziesięciu pomiarów dwukrotnego okresu, dwudziestu pomiarów pięciokrotnego okresu, dziesięciu pomiarów dziesięciokrotnego okresu oraz jednego pomiaru stukrotnego okresu. Na koniec wykonano ponownie 10 pomiarów jednego okresu wahadła. Dla kolejnych czterech różnych długości zostało wykonane po 10 pomiarów dziesięciokrotnego okresu.

3 Pomiary i ich niepewności

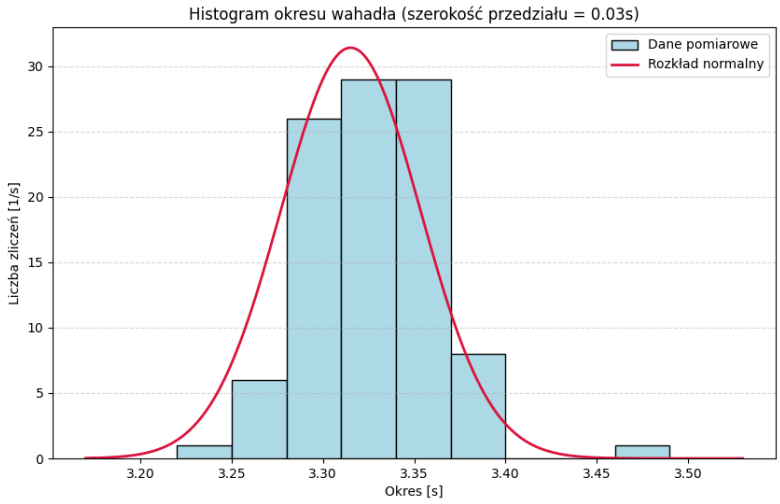
3.1 Pomiar dokładności stopera

W analizie danych pomiarowych kluczowa jest rola dokładności wykorzystywanych przyrządów. Na rysunku (patrz Rysunek 1) przedstawiono histogram rozkładu 100 pomiarów pojedynczego okresu wahadła, sporządzony dla przedziału histogramowania równego 0,01 s.



Rysunek 1: Histogram rozkładu okresu drgań wahadła przy szerokości przedziału 0,01 s.

Jak widać, przy tak wąskim przedziale histogramowania, wykres wykazuje luki i brak ciągłości, co uniemożliwia poprawną interpretację statystyczną rozkładu. Oznacza to, że dokładność przyrządu jest gorsza, niż rozdzielczość wyświetlania. Może być to spowodowane np. opóźnionym czasem reakcji eksperymentatora. Oczekiwany rozkład wyników otrzymujemy dopiero przy rozdzielczości histogramowania 0,03 s, co przedstawia poniższy wykres (patrz Rysunek 2).



Rysunek 2: Histogram rozkładu okresu drgań wahadła przy szerokości przedziału 0,03 s.

Taka dokładność $\Delta_t = 0,03$ s została przyjęta oraz w dalszej części raportu wykorzystywana, wraz z odpowiadającą jej niepewnością standardową stopera $\sigma_\Delta = \frac{\Delta_t}{\sqrt{3}} \approx 0,02$ s.

3.2 Pomiary dla pierwszej długości

Pierwszy pomiar polegał na mierzeniu okresu wahadła o długości $l = 2706$ mm (odległość od punktu zawieszenia do środka kuli) wyznaczonej z niepewnością $\sigma_\Delta = 0,29$ mm. Niepewność wynika z podziałki miarki, która jest co 1 mm. Ludzkie oko jest w stanie zauważyć czy wynik znjaduje się między podziałką. Wynik zaokrąglony zostaje do najbliższej kreski, zatem $\Delta = 0,5$ Po podstawieniu Δ do wzoru (7) otrzymujemy podaną wartość σ_Δ.

3.3 Pozostałe pomiary

Następnie wykonano po dziesięć pomiarów dziesięciokrotnego okresu przy czterech różnych długościach wahadła, wyznaczonych z niepewnością $\sigma_\Delta = 0,29$ mm, niepewność jest dokładnie ta sama jak w przypadku pierwszego pomiaru długości wahadła, co przedstawia poniższa tabela (patrz Tabela 2):

Tabela 1: Średnie okresy drgań dla różnych długości wahadła wraz z ich niepewnościami całkowitymi.

Długość wahadła [mm]	Średni okres [s]	Niepewność całkowita okresu [s]
1319	2,306	0,0030
1479	2,432	0,0104
1634	2,559	0,0025
1924	2,801	0,0028

4 Analiza danych

4.1 Wykorzystywane wzory:

W raporcie używane są następujące wzory:

Odchylenie standardowe eksperymentalne:

$$s_x^2 = \frac{1}{N-1}\Sigma_1^N(x_i - \bar{x})^2, \tag{5}$$

niepewność średniej:

$$s_{\bar{x}}{}^2 = \frac{s_x{}^2}{N}, \tag{6}$$

niepewność przyrządu:

$$\sigma_\Delta = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}, \tag{7}$$

gdzie Δ oznacza dokładność przyrządu.

Niepewność całkowita:

$$u_c = \sqrt{s_{\bar{x}}^2 + \sigma_\Delta^2}, \tag{8}$$

niepewność względna:

$$u_{x_w} = \frac{u_c}{\bar{x}}100\%, \tag{9}$$

test t-Studenta dla dwóch prób niezależnych:

$$t = \frac{\bar{x_1} - \bar{x_2}}{s_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \tag{10}$$

gdzie

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}. \tag{11}$$

4.2 Okres

Okres wyliczony został na podstawie odpowiednio: stu pomiarów pojedynczego okresu, pięćdziesięciu pomiarów dwukrotnego okresu, dwudziestu pomiarów pięciokrotnego okresu oraz dziesięciu pomiarów dziesięciokrotnego okresu, a następnie kolejnych dziesięciu pomiarów pojedynczego okresu, które porównamy z pierwszymi dziesięcioma za pomocą testu t-Studenta. Poniższa tabela (patrz Tabela 1) przedstawia średnie okresy drgań wraz z ich niepewnościami dla każdej metody, policzonymi ze wzoru (9). Okresy z wielokrotnych wahnięć zostały wyznaczone poprzez podzielenie średniej $\bar{T}$ zmierzonych czasów przez ilość okresów:

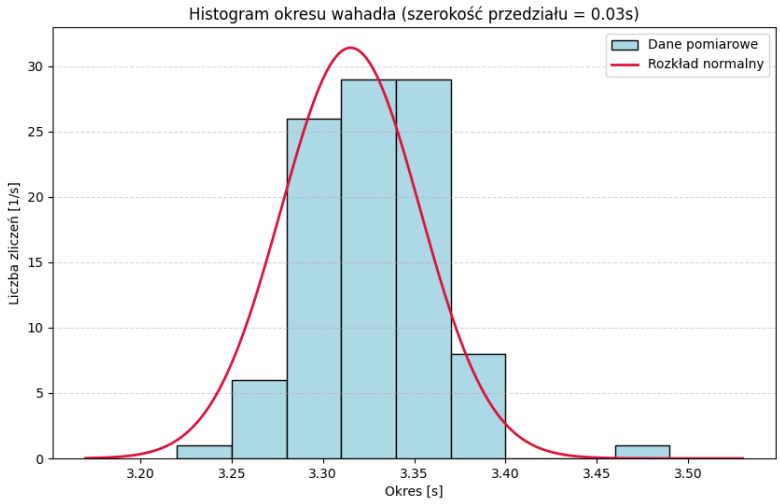
$$T = \frac{\bar{T}}{n}. \tag{12}$$

Tabela 2: Średnie okresy drgań dla każdej metody pomiarowej wraz z ich niepewnościami całkowitymi - wzór (9).

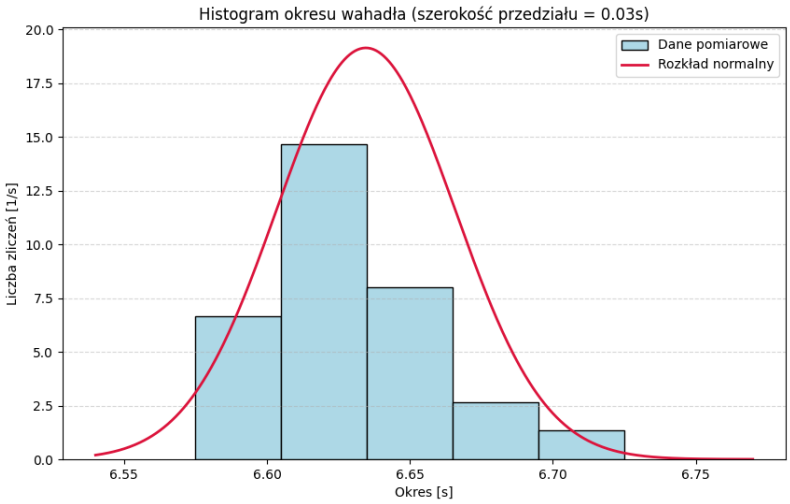
System mierzenia	Średni okres $[s]$	Niepewność całkowita okresu $[s]$
100×1	3,315	0,018
50×2	3,317	0,0089
20×5	3,299	0,0037
10×10	3,302	0,0020
1×100	3,299	0,00017
10×1	3,317	0,022

4.3 Analiza pomiarów dla pierwszej długości

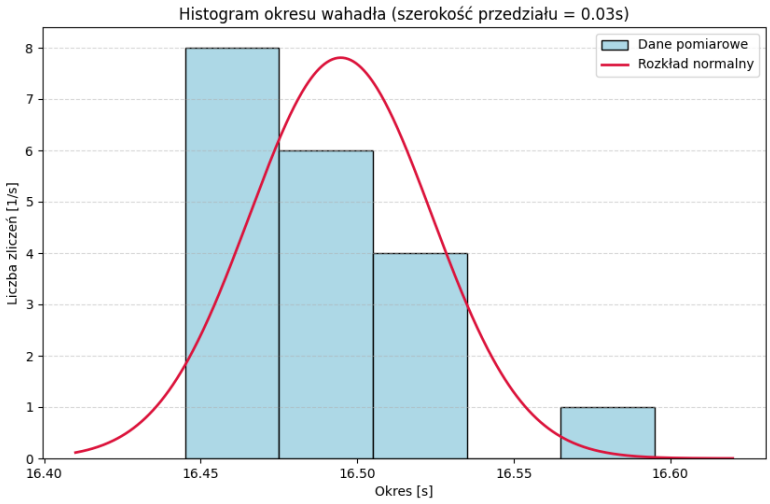
Poniższa sekcja zawiera rozkłady okresu drgań wahadła dla pomiarów stu pojedynczych, pięćdziesięciu podwójnych, dwudziestu pięciokrotnych oraz dziesięciu dziesięciokrotnych okresów wahadła.



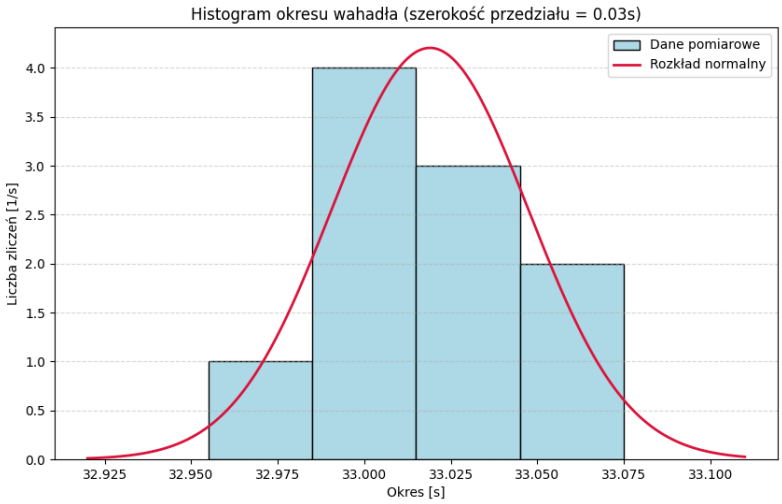
Rysunek 3: sto pomiarów jednokrotnego okresu, rozdzielczość histogramowania: 0,03 s



Rysunek 4: pięćdziesiąt pomiarów dwukrotnego okresu, rozdzielczość histogramowania: 0,03 s



Rysunek 5: dwadzieścia pomiarów pięciokrotnego okresu, rozdzielczość histogramowania: 0,03 s



Rysunek 6: dziesięć pomiarów dziesięciokrotnego okresu, rozdzielczość histogramowania: 0,03 s

Tabela 3: Średnie okresy drgań dla różnych metod pomiarowych wraz z ich odchyleniem standardowym eksperymentalnym i odchyleniem standardowym średniej.

System mierzenia	Średni okres [s]	s_x	$s_{\bar{x}}$ okresu [s]
100×1	3,3152	0,038	0,0038
50×2	3,3173	0,016	0,0022
20×5	3,2990	0,0057	0,0013
10×10	3,3019	0,0028	0,00090
1×100	3,2991	n/a	n/a

Z histogramów oraz odchylenia standardowego średniej okresu badanych rozkładów (patrz Tabela 3) można zauważyć, że dokładność pomiarów była tym lepsza im większa ilość okresów była mierzona.

4.4 Powtarzalność pomiarów

Aby zweryfikować powtarzalność wyników, na końcu serii pomiarowej dla wahadła o długości $l = 2706$ mm wykonano dodatkowych 10 pomiarów pojedynczego okresu. Uzyskane wyniki porównano z początkową dziesiątką pomiarów, wykorzystując test t-Studenta dla dwóch prób niezależnych (wzór 11). Otrzymano wynik na poziomie $t = 0,666$, $p > 0,05$. Obliczona wartość statystyki testowej t jest znacznie mniejsza od wartości krytycznej odczytanej z tablic dla 18 stopni swobody - oznacza to brak podstaw do odrzucenia hipotezy o tym, że nasze pomiary są powtarzalne, a sam eksperyment został przeprowadzony poprawnie.

Poniżej zamieszczono tabelę (patrz Tabela 4) będącą zestawieniem okresów zmierzonych w obydwu próbach.

Tabela 4: Zestawienie okresów zmierzonych na początku i na końcu pomiarów

Okresy mierzone na początku $[s]$	Okresy mierzone na końcu $[s]$
3,28	3,37
3,38	3,31
3,32	3,31
3,31	3,28
3,38	3,38
3,34	3,34
3,31	3,25
3,31	3,28
3,34	3,34
3,31	3,31

4.5 Pomiary grawitacji przy różnych długościach wahadła

Poniżej (patrz Tabela 5) zamieszczono wyliczone okresy drgań dla wahadeł o różnej długości, będące wynikami mierzenia ich dziesięciokrotnego okresu. Korzystając ze wzoru (4) wyznaczono przyspieszenie ziemskie g wraz z jego niepewnością.

Tabela 5: Średnie okresy drgań dla różnych długości wahadła wraz z ich niepewnościami całkowitymi.

Długość wahadła $[m]$	Przyspieszenie ziemskie $[\frac{m}{s^2}]$	Niepewność złożona grawitacji $[\frac{m}{s^2}]$
2,706	9,799	0,013
1,319	9,790	0,027
1,479	9,872	0,085
1,634	9,851	0,021
1,924	9,681	0,020

Na koniec, z użyciem średniej ważonej zadanej wzorem $\bar{x}_w = \frac{\Sigma_i^n \frac{x_i}{u_i^2}}{\Sigma_i^n \frac{1}{u_i^2}}$, zostało wyliczone uśrednione przyspieszenie ziemskie wraz z jego niepewnościami zadanymi wzorami $u_w^2 = \frac{1}{\Sigma_{i=1}^N \frac{1}{u_i^2}}$ oraz $u_z^2 = \frac{{u_w}^2}{N-1}\Sigma_{i=1}^N(\frac{x_i - \bar{x_w}}{u_i})^2$, gdzie $u_w \approx$

$0,00896$ oraz $u_z \approx 0,028$:

$$g = (9,786 \pm 0,028) \tag{13}$$

Jak podaje Wikipedia [1], przyspieszenie ziemskie w Warszawie wynosi $9,8123 \frac{m}{s^2}$, co mieści się w zakresie niepewności pomiaru.

5 Dyskusja wyników i wnioski

Wykonane doświadczenie potwierdziło przydatność modelu wahadła matematycznego do wyznaczania przyspieszenia ziemskiego. Uzyskana w ćwiczeniu średnia ważona, mierzona z dużą dokładnością jest spójna z wartością podawaną dla Warszawy w granicach niepewności pomiarowej.

Zaobserwowano, że niepewność pomiaru maleje wraz ze wzrostem liczby mierzonych okresów w jednej serii. Najwyższą precyzję uzyskano dla serii 1×100 wahnięć.

Test t-Studenta ($t = 0,666$, $p > 0,05$) potwierdził powtarzalność pomiarów i brak znaczącego wpływu zmęczenia na wyniki.

Analiza histogramów wykazała, że rzeczywista niepewność stopera wynosi $0,03$ s, mimo rozdzielczości wyświetlacza $0,01$ s. Różnica ta wynika najprawdopodobniej z czasu reakcji eksperymentatora

Okazuje się, że najskuteczniejszą metodą redukcji błędów przypadkowych okazało się zliczanie długich serii okresów drgań.

Ostatecznie, wyznaczone przyspieszenie ziemskie jest zgodne z danymi literaturowymi.

6 Podział pracy

Streszczenie: Igor Mirowski, wprowadzenie: Igor Mirowski, opis układu: Julia Piołun-Noyszewska, histogramy: Igor Mirowski, tabele: Julia Piołun-Noyszewska opis pomiarów i analiza danych: Julia Piołun-Noyszewska, dyskusja i wnioski: Julia Piołun-Noyszewska, Igor Mirowski, obsługa LaTeX: Julia Piołun-Noyszewska, Igor Mirowski.

Literatura

[1] $https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyspieszenie_ziemskie$